

Documento de Hallazgos

TechLogistics S.A.S. — Informe de Consultoría Senior
Curaduría de Datos, Integración y Recomendaciones Estratégicas

Preparado para la Junta Directiva de TechLogistics S.A.S.
Challenge 02 · Fundamentos en Ciencia de Datos (Maestría) · Universidad
EAFIT

Las gráficas de este documento son las mismas visualizaciones generadas por el módulo **src/analysis.py** del dashboard de Streamlit, renderizadas con `st.pyplot()` en la pestaña "5 Preguntas Estratégicas" — no son montajes: son el producto directo del mismo código que corre en la aplicación.

Nota Metodológica

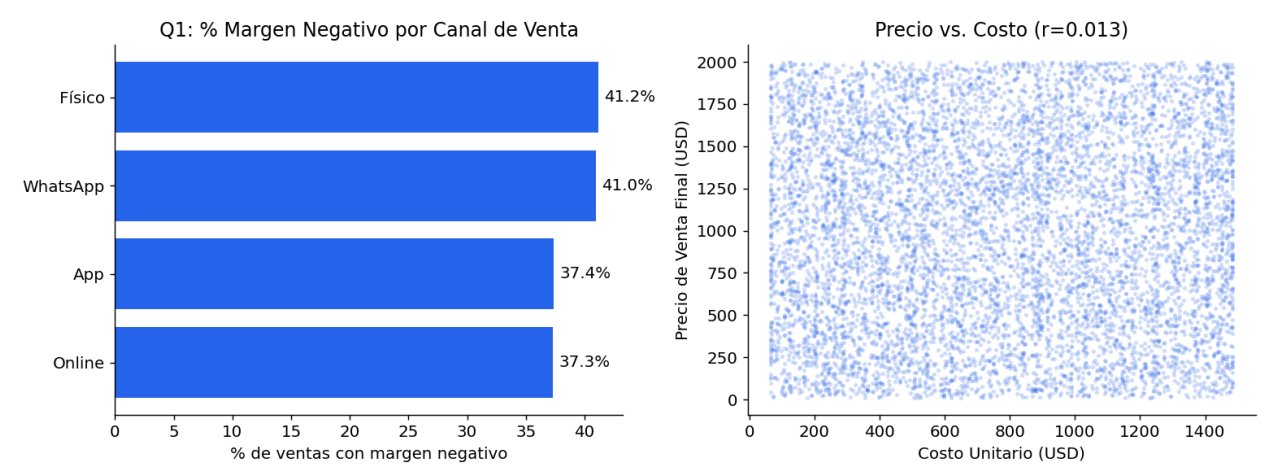
Este informe responde, con evidencia visual y estadística, las 5 preguntas obligatorias de alta gerencia sobre la Sola Fuente de Verdad construida a partir de los tres sistemas de TechLogistics (Inventario, Logística y Feedback de Clientes). Las cifras se calcularon sobre las 10,000 transacciones del dataset completo; el dashboard permite recalcularlas sobre cualquier subconjunto filtrado.

En varias de las preguntas se probó formalmente (correlación de Pearson, ANOVA, chi-cuadrado) si el patrón que la pregunta da por sentado realmente existe en los datos. En más de un caso la respuesta honesta es que **no hay evidencia estadística suficiente** para la narrativa esperada — y reportar eso, en vez de forzar una historia conveniente, es precisamente lo que se espera de una consultoría senior.

1. Fuga de Capital y Rentabilidad

¿Los SKU con margen negativo representan una pérdida aceptable por volumen, o una falla crítica de precios en el canal Online?

Métrica	Valor
Ventas con margen negativo	3,237 de 8,249 catalogadas (39.2%)
Pérdida total acumulada	-\$11,670,392 USD
Margen neto de la compañía	\$14,275,545 USD
SKU con ≥ 3 ventas en pérdida (patrón sistemático)	433 de 1,626 SKU afectados
Correlación Precio_Venta_Final vs. Costo_Unitario_USD	$r = 0.013$ (prácticamente nula)



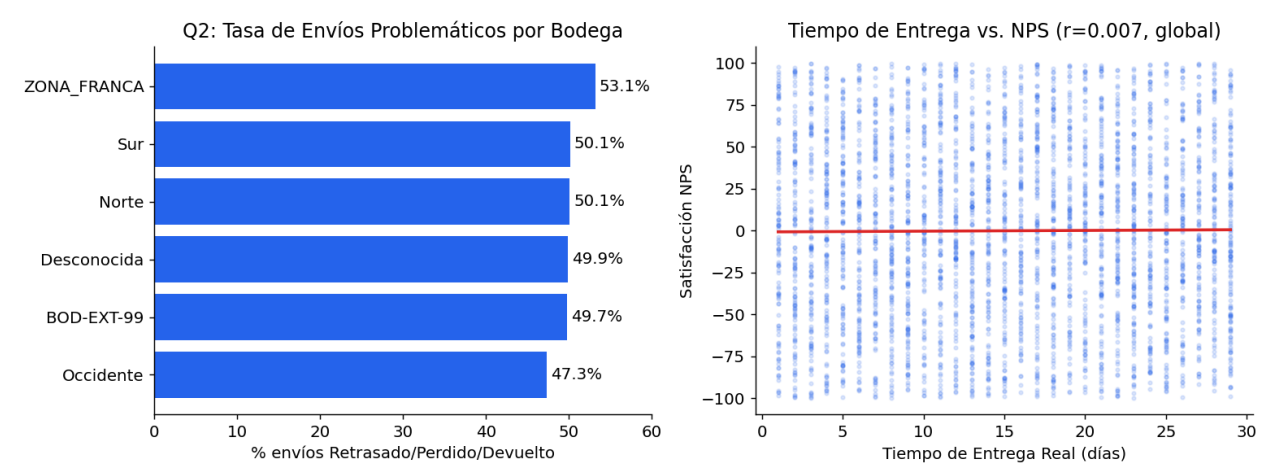
Diagnóstico: no es una falla del canal Online — de hecho es el canal con *menor* proporción de ventas en pérdida (37.3% vs. 41.2% en Físico). La correlación entre precio y costo es prácticamente cero: es una falla sistémica de gobernanza de precios, no un problema de un canal específico ni una pérdida aceptable por volumen — equivale al 82% del margen neto actual de la compañía.

Recomendación (Prioridad Alta): bloquear la publicación de un Precio_Venta_Final por debajo de Costo_Unitario_USD + margen mínimo, empezando por los 433 SKU con pérdida sistemática.

2. Crisis Logística y Cuellos de Botella

¿En qué ciudades y bodegas la correlación entre Tiempo de Entrega y NPS bajo es más fuerte? ¿Qué zona requiere un cambio inmediato de operador?

Nivel de análisis	Correlación Tiempo Entrega ↔ NPS
Global	r = 0.007
Mejor por ciudad (Bucaramanga)	r = -0.020
Mejor por bodega (Norte)	r = -0.017
Mejor combinación Ciudad×Bodega (Bucaramanga-Occidente, n=55)	r = -0.121



Diagnóstico: la pregunta asume una correlación fuerte que, honestamente, no existe en los datos (ANOVA Estado_Envío→NPS: p=0.32; chi² Bodega×Estado_Envío: p=0.10). Lo que sí es real: la tasa de envíos problemáticos (~50%) está distribuida casi por igual en las 6 bodegas — no hay un "operador culpable" aislado, es una falla operativa de toda la red logística.

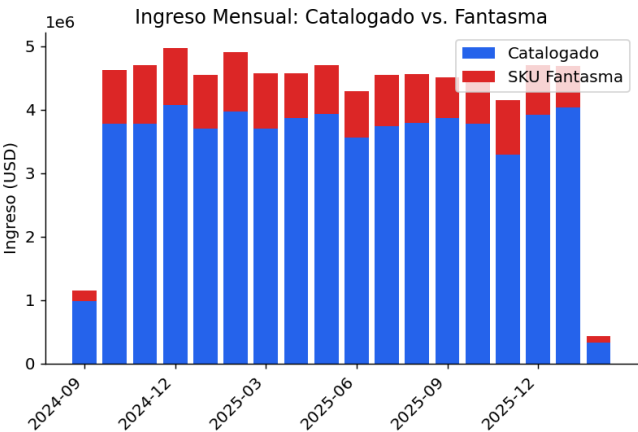
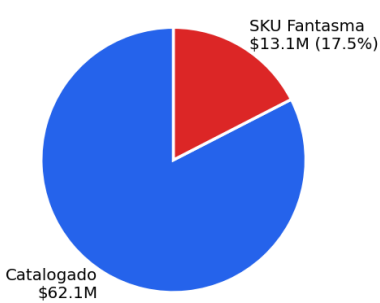
Recomendación (Prioridad Alta): auditoría operativa transversal a los 6 nodos logísticos en vez de reemplazar un operador puntual; mejorar la captura de NPS (63.8% de las ventas no tienen feedback) antes de intentar correlacionar satisfacción con logística.

3. Análisis de la Venta Invisible

¿Cuál es el impacto financiero de las ventas sin SKU en inventario? ¿Qué porcentaje del ingreso total está en riesgo?

Métrica	Valor
Transacciones con SKU fantasma	1,751 de 10,000 (17.51%)
SKU fantasma únicos	480
Ingreso generado por SKU fantasma	\$13,131,809 USD
Ingreso total de la compañía	\$75,251,242 USD
% del ingreso total en riesgo	17.45%
Margen calculable sobre ese ingreso	\$0 — no determinable

Q3: Ingreso Total — Catalogado vs. SKU Fantasma



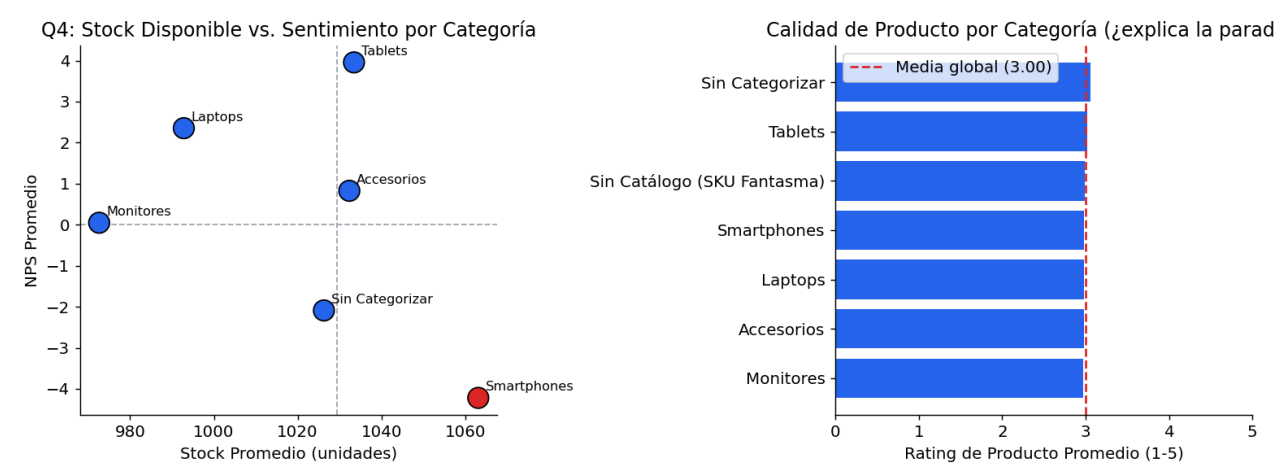
Diagnóstico: casi 1 de cada 5 pesos de ingreso corresponde a productos que el sistema de inventario no reconoce. La evidencia (rango de SKU contiguo y separado del maestro, formato 100% válido, frecuencia de venta comparable a productos catalogados) indica que son **productos nuevos no catalogados** (falla de sincronización ERP↔Ventas), no errores de digitación. Sin costo de referencia, la junta no puede saber si ese 17.45% del ingreso es rentable o no.

Recomendación (Prioridad Alta / Crítica): bloquear en el sistema de ventas la facturación de SKU inexistentes en el maestro, y catalogar retroactivamente los 480 SKU fantasma para calcular su margen real.

4. Diagnóstico de Fidelidad

¿Existen categorías de producto con alta disponibilidad (stock alto) pero sentimiento de cliente negativo?
¿Es mala calidad de producto o sobrecosto?

Categoría	Stock prom.	NPS prom.	Rating	Markup
Smartphones	1,063.1 (más alto)	-4.22 (más bajo)	2.98	125.7%
Sin Categorizar	1,026.2	-2.09	3.06	116.0%
Monitores	972.6	0.05	2.97	137.1%
Accesorios	1,032.3	0.83	2.98	127.0%
Laptops	992.8	2.35	2.98	137.2%
Tablets	1,033.4	3.96	3.02	150.2%



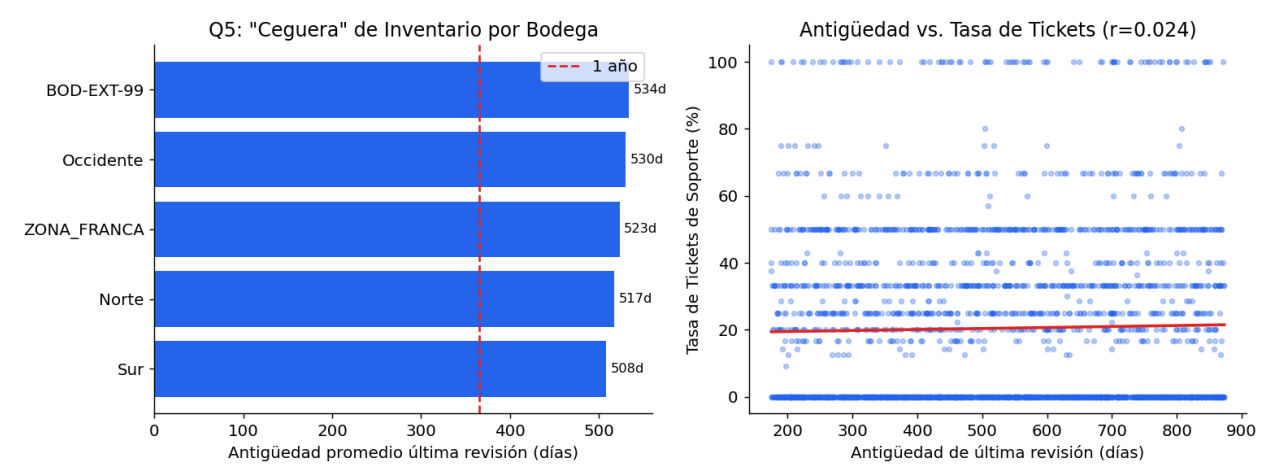
Diagnóstico: la paradoja existe en el ranking simple (Smartphones: más stock, peor NPS), pero no resiste una prueba estadística rigurosa: la diferencia de NPS entre categorías no es significativa (ANOVA $p=0.20$), y el rating de producto es esencialmente idéntico en las 6 categorías ($p=0.97$). Esto descarta tanto "mala calidad" como "sobrecosto" (Smartphones ni siquiera es la categoría con mayor markup). El patrón probablemente sea ruido estadístico amplificado por la baja cobertura de feedback.

Recomendación (Prioridad Media): invertir en aumentar la tasa de respuesta de la encuesta de satisfacción antes de intervenir el pricing o la calidad de Smartphones con base en esta hipótesis.

5. Storytelling de Riesgo Operativo

Relación entre la antigüedad de la Última Revisión de stock y la tasa de Tickets de Soporte. ¿Qué bodegas están operando a ciegas?

Bodega	Antigüedad prom. última revisión	Tasa de tickets
Sur	507.9 días (1.39 años)	19.8%
Norte	517.4 días (1.42 años)	20.7%
ZONA_FRANCA	523.2 días (1.43 años)	19.6%
Occidente	530.3 días (1.45 años)	22.2%
BOD-EXT-99	533.6 días (1.46 años)	20.0%



Diagnóstico: no hay correlación estadística entre antigüedad de revisión y tickets de soporte ($r=0.024$). Pero el hallazgo real y contundente es el nivel absoluto: **las 6 bodegas llevan en promedio entre 1.39 y 1.46 años sin una revisión física de stock, sin excepción.** Toda la red opera a ciegas por igual — y esto conecta directamente con los 60 registros de Stock_Actual negativo detectados en la Fase 1 de auditoría de calidad.

Recomendación (Prioridad Alta): instaurar un ciclo obligatorio de recuento físico trimestral en las 6 bodegas por igual — no se justifica priorizar una sobre otra.

Resumen Ejecutivo — Plan de Acción Priorizado

#	Hallazgo	Impacto	Prioridad
1	Precio desligado del costo (r=0) en 433 SKU con pérdida de \$11.67M en márgenes	Alta	Alta
2	17.45% del ingreso (\$13.1M) sin costo verificable por falta de control de inventario	Alta	Alta
3	Toda la red logística (6/6 bodegas) con ~50% de envíos problemáticos, si no se corrige, todo el pricing será ineficaz	Alta	Alta
4	Ninguna bodega ha revisado físicamente su stock en base a los negativos contables ya detectados	Alta	Alta
5	Cobertura de feedback insuficiente (63.8% de ventas) por lo que no se puede validar hipótesis de fidelidad por categoría	Alta	Alta

Principio transversal: tres de las cinco preguntas del challenge (2, 4 y 5) parten de una hipótesis de correlación que los datos no confirman. Antes de intervenir logística, pricing o catálogo por categoría con base en esas hipótesis, TechLogistics debería primero cerrar las brechas de captura de datos (feedback, revisión de stock) que hoy hacen casi imposible distinguir una señal real de ruido estadístico.

Plan de Acción Táctico

Tres recomendaciones tácticas, numeradas y priorizadas por complejidad de implementación (no por impacto de negocio — las tres son de impacto alto; lo que las distingue es qué tan rápido y barato es ejecutarlas).

1. Bloquear la venta de SKU sin catálogo oficial

Complejidad: Baja. Agregar una validación en el sistema de ventas que impida registrar una transacción con un SKU_ID inexistente en el maestro de inventario. Es un cambio de una sola regla de negocio, no requiere rediseñar ningún sistema. Impacto: detiene inmediatamente el crecimiento del 17.45% de ingreso hoy "invisible" para el control de inventario (Pregunta 3).

2. Regla de piso de precio ligada al costo real

Complejidad: Media. Requiere: (a) exponer Costo_Unitario_USD al motor de pricing en tiempo real, (b) definir el margen mínimo aceptable por categoría, y (c) un proceso de excepción para descuentos estratégicos autorizados. Es un cambio de integración entre sistemas, no solo de reglas. Impacto: ataca directamente los -\$11.67M en pérdidas evitables (Pregunta 1).

3. Ciclo trimestral de recuento físico en las 6 bodegas

Complejidad: Alta. Requiere presupuesto operativo recurrente, coordinación logística en 6 ubicaciones simultáneamente, y un proceso de conciliación entre el conteo físico y el sistema. Es el cambio más costoso de implementar, pero corrige la causa raíz de los stocks negativos (Fase 1) y de la falta de visibilidad operativa (Pregunta 5) — sin esto, cualquier otra corrección de datos seguirá degradándose con el tiempo.